

Informe Parcial: Módulo Tracker LoRa/APRS

Wilberth-Gutierrez Montero, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Oscar-Gonzalez Cambronero, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Nagel-Mejía Segura, *Estudiante, Instituto Tecnológico de Costa Rica*

Resumen—Este documento desarrolla conceptos básicos a entender acerca de sistemas de comunicación como APRS y LoRa, se detallan sus aplicaciones, protocolos y propio funcionamiento. Además, se hace la relación con la legislación costarricense por medio del plan de atribución de frecuencias nacional.

Palabras Clave—RF, LoRa, APRS, modulación, protocolo

I. INTRODUCCIÓN

LOS sistemas de comunicación de datos en tiempo real han adquirido un papel fundamental en aplicaciones modernas de monitoreo, telemetría y localización. Entre estos, el Automatic Packet Reporting System (APRS) y la tecnología LoRa destacan por su capacidad de transmitir información de manera eficiente sobre distancias cortas y largas, utilizando diferentes métodos de modulación y protocolos de comunicación.

APRS, creado por Bob Bruninga (WB4APR), permite la transmisión de paquetes de datos digitales sobre bandas de radioaficionados, facilitando la comunicación de información de localización, telemetría y mensajes de emergencia. LoRa, mediante la modulación Chirp Spread Spectrum, proporciona comunicación de largo alcance con bajo consumo energético, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones de IoT y telemetría en entornos rurales y urbanos.

El presente documento analiza el funcionamiento de APRS y LoRa, sus aplicaciones, protocolos de comunicación y los dispositivos necesarios para su operación. De la misma forma, se relaciona con la legislación costarricense vigente, específicamente con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), abordando aspectos como permisos, bandas de frecuencia y límites de potencia permitidos.

II. CONCEPTOS TEÓRICOS

A. APRS

Automatic Packet Reporting System (APRS) es un sistema de comunicación en tiempo real, creado por Bob Bruninga identificado públicamente por los radioaficionados como WB4APR, originalmente fue diseñado para la localización de objetos móviles, sin embargo, su uso ha ido evolucionando siendo utilizado para el intercambio local de información. [1]

1) *Aplicaciones*:: Como se mencionó, originalmente fue diseñado para localización de objetos, este uso no ha desaparecido y sigue siendo uno de los más utilizados. Es utilizado para telemetría, recolectando datos para reporte de clima con sus sensores, también se utiliza para mensajes de emergencia. [2]

2) *Protocolo y Funcionamiento*: En la capa física, se utiliza modulación AFSK de 1200 baudios, esto cuando se opera alrededor de banda de frecuencias VHF la cual es la más utilizada. En la capa de enlace se utiliza la estructura AX.25 para el formato de las tramas, definiendo estructura de dirección, control y revisión para corrección de errores de las tramas. [3]

En la capa de aplicación se utiliza el formato propio de APRS, la cual sigue el formato general de TNC-2, donde se indica la fuente, destino, digipetidores. También se utilizan símbolos para indicar el tipo de información que se comunica, ya sea posición, telemetría, con marca de tiempo o no, por mencionar algunos. [4]

3) *Bandas de Frecuencia*: Como se mencionó anteriormente se utiliza popularmente la banda de frecuencias VHF (30-300 MHz), algunos países o zonas utilizan las siguientes frecuencias: [5]

- 144.390 MHz para América del Norte
- 144.640 MHz para China
- 144.660 MHz para Japón
- 144.800 MHz para Europa
- 144.930 MHz para Argentina y Uruguay

4) *Dispositivos para funcionamiento*:

- Estación emisora: Se encarga de transmitir y recibir los paquetes de APRS por medio de radiofrecuencia por medio la frecuencia local.
- TNC: Terminal Node Controller: Genera la codificación por medio de AX.25, y genera la modulación AFSK.
- Digipeater: Es un dispositivo que recibe los paquetes APRS localmente, y lo retransmite para obtener mayor cobertura.
- IGate: Utilizado para ingresar al APRS-IS (Internet Service), recibe paquetes APRS y los envía por APRS-IS.

B. LoRa

LoRa es una técnica para modulación RF creada por Semtech, su nombre hace referencia a Long Range (Largo Alcance), ya que puede llegar a 5 km en áreas pobladas y de 15 km en áreas rurales en línea de vista. La técnica se basa en Chirp Spread Spectrum (CSS) una técnica de ensanchamiento del espectro utilizando barridos de frecuencia, esta técnica permite el largo alcance y baja potencia deseada en el sistema. [6]

1) *Aplicaciones*: Las aplicaciones de LoRa, están relacionadas a transmisión de información a larga distancia, lo más usual telemetría utilizando sensores, esto ayuda en campos como la agricultura, donde se puede realizar monitoreo del clima o humedad y distintos factores que

pueden afectar al cultivo. Por lo mismo, también es muy útil para sistemas de localización.

2) *Banda de Frecuencias*: LoRa puede operar entre las frecuencias de uso libre, para distintas zonas la especificación es la siguientes [7]:

- 863—873 MHz para Europa.
- 902—928 MHz para América del Norte.
- 915—928 MHz para América del Sur y Asia

3) *Modulos*: En el mercado existen modulos basados en ESP32, dos placas de desarrollo similares son:

- LilyGO T-Beam: Es una placa basada en ESP32 que está disponible en varias frecuencias. Dispone de protocolos Wi-Fi y Bluetooth 4.2, así como soporte de batería y una pantalla OLED. [8]
- Heltec WiFi LoRa 32: Es una placa de desarrollo que contiene radio LoRa SX1262, muy útil para IoT. Contiene Wi-Fi y administración de batería Li-Po. Soporta un ambiente de desarrollo con Arduino. [9]

C. Legislación Costarricense

1) *Permisos*: Para APRS se puede sujetar al Apéndice III de [10] la cual está relacionada al uso de aficionados, en la banda de frecuencias donde se utiliza APRS 144–148 MHz, se necesita categoría Novicio, Intermedio o Superior, de esta forma, es necesario tener un permiso de radioaficionado para poder transmitir en la frecuencia. [11] Para LoRa como se encuentran en las bandas de uso no es necesario un permiso, sin embargo, sí es obligatorio no causar interferencias, y no superar la potencia radiada permitida.

2) *Clases de Emisión*: Según la clasificación que se da en [12], APRS sería F1D, ya que se realiza una modulación en frecuencia (F), hay una portadora (1) y se transmiten datos o telemetría (D). Para LoRa sería G1D, solo cambia la primera letra la cual indica que es modulación en fase, esto se utiliza de esta forma ya que el barrido de frecuencias se puede denotar como un cambio de fase.

3) *Banda de Frecuencias y PIRE*: En el Apéndice V de [10] se denotan las bandas de uso libre, en el caso de LoRa es importante señalar que las bandas a utilizar en Costa Rica son las de 433.05–434.79 MHz y la de 920.5–928 MHz. [7] Para dichas bandas el máximo PIRE es de 30 dBm. En cuanto a APRS, no se determina exactamente el PIRE, pero para las distintas categorías de radioaficionados se tiene 200 W, 1000 W, 1995 W de potencia máxima transmitida para la categoría de Novicio, Intermedio y Superior respectivamente.

D. Conclusiones

- APRS y LoRa representan soluciones complementarias para la transmisión de datos digitales en diferentes escenarios.
- APRS está orientado al servicio de radioaficionados y ofrece capacidades de intercambio de información en tiempo real.
- LoRa destaca por su bajo consumo y gran alcance lo que lo hace idóneo para entornos de monitoreo remoto en zonas rurales.
- Ambos sistemas deben ajustarse a la legislación costarricense vigente para poder operar correctamente.

III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] S. Ford. *ARRL's VHF Digital Handbook*. American Radio Relay League, 2008. ISBN: 9780872591226.
- [2] Ham Radio Prep. *Beginner's Guide to Using APRS for Ham Radio*. <https://hamradioprep.com/aprs-for-ham-radio/>, n.d. Accessed: 2025-08-13.
- [3] A. Kwiecien, P. Gaj and P. Stera. *Computer Networks: 20th International Conference, CN 2013, Lwówek Śląski, Poland, June 17-21, 2013. Proceedings*. Communications in Computer and Information Science. Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN: 9783642388651.
- [4] Langner. J. *Understanding APRS Packets*. 2024. URL: <https://ham.packet-radio.net/packet/aprs-wb2osz/Understanding-APRS-Packets.pdf>.
- [5] Signal Identification Wiki. *Automatic Packet Reporting System (APRS)*. 10 december 2023. URL: [https://www.sigidwiki.com/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System_\(APRS\)](https://www.sigidwiki.com/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System_(APRS)) (urlseen 13/08/2025). Last modified: 09:17 (UTC presumably).
- [6] Semtech Corporation. *LoRa® and LoRaWAN®*. URL: <https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/lora-and-lorawan.pdf> (urlseen 13/08/2025). White paper from Semtech Corporation.
- [7] LoRa Alliance Technical Committee Regional Parameters Workgroup. *RP002-1.0.3 LoRaWAN® Regional Parameters*. 5 may 2021. URL: <https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2021/05/RP-2-1.0.3.pdf> (urlseen 13/08/2025). Version FINAL; LoRa Alliance.
- [8] LilyGO. *T-Beam*. URL: <https://lilygo.cc/products/t-beam> (urlseen 13/08/2025).
- [9] Heltec Automation. *WiFi LoRa 32 (V3)*. URL: <https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/> (urlseen 13/08/2025).
- [10] Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*. may 2023. URL: https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/normativas/Plan%20Nacional%20de%20Atribucion%20CC%81n%20de%20Frecuencias%20%28mayo%202023%29_0.pdf. Decreto N.º 44010-MICITT, Alcance N.º 99 a La Gaceta N.º 95 del 30 de mayo de 2023.
- [11] Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). *Manual del Radioaficionado de Costa Rica*. https://ti0rhu.org/wp-content/uploads/2017/03/manual_del_radioaficionado_de_costa_rica_1.6_0.pdf, 2014. Versión 1.6.0, publicado en junio de 2014. Accedido el 13 de agosto de 2025.
- [12] ComReg. *ITU Emission Designators*. 2015. URL: <https://www.comreg.ie/media/dlm/uploads/2015/12/ComReg0834.pdf> (urlseen 13/08/2025).

APPENDIX A OBJETIVOS

A. Objetivo General

- Desarrollar e implementar un módulo Tracker basado en tecnología LoRa/APRS que permita la transmisión y recepción de datos de localización en tiempo real, cumpliendo con la legislación costarricense vigente y garantizando su integración con el sistema completo de comunicaciones propuesto.

B. Objetivos Específicos

- Investigar los fundamentos técnicos de los sistemas LoRa y APRS, así como la normativa nacional relacionada con el uso de frecuencias (PNAF).
- Definir las especificaciones técnicas del módulo Tracker, incluyendo hardware, protocolos de comunicación y clases de emisión aplicables.
- Diseñar la arquitectura del sistema Tracker mediante diagramas de bloques, esquemas eléctricos y definición de tramas de datos.
- Desarrollar el firmware del módulo Tracker en base a un microcontrolador con capacidad LoRa, asegurando la correcta codificación y transmisión de datos.
- Documentar en un repositorio en GitHub: el código, diagramas y documentación técnica del desarrollo.
- Integrar y probar el módulo Tracker con la red APRS, verificando su visibilidad en plataformas en línea.
- Evaluar el desempeño del módulo mediante pruebas de alcance, estabilidad y cumplimiento de parámetros normativos.

APPENDIX B CRONOGRAMA

Actividad	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Organización del equipo, revisión de la guía, creación de repositorio y asignación de roles.								
Investigación sobre LoRa/APRS y normativa PNAF.								
Definición de especificaciones técnicas del Tracker.								
Diseño de infografía y diagramas de bloques, y máquinas de estado y tramas de datos.								
Diseño del esquema eléctrico y selección de hardware.								
Configuración del entorno de desarrollo y librerías.								
Desarrollo inicial del firmware y pruebas en laboratorio.								
Presentación e informe parcial.								

Fig. 1: Primera parte cronograma

Actividad	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
Implementación completa del firmware y depuración inicial.							
Pruebas de transmisión con la red APRS.							
Optimización de código y ajustes de hardware.							
Validación de visibilidad en aprs.fi y aprsdirect.de.							
Pruebas de alcance y estabilidad.							
Redacción del informe final y preparación de presentación.							
Defensa del proyecto y entrega final del código/documentación.							

Fig. 2: Segunda parte cronograma